1BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 1**
Nom, prénom : CHACHOUA Shirel	**N° candidat : 02541491367**
Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation** ☒	**Date :** 26 / 11 / 2025

Organisation support de la réalisation professionnelle
Section de technicien supérieur du BTS SIO option SLAM du lycée Léonard de Vinci.

Intitulé de la réalisation professionnelle
e-commerce : «L'Occasion de Lire»

Période de réalisation : 03/11/2025 au 28/11/2025..... **Lieu :** LPO Léonard de Vinci (07709aa34X)

Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir et développer une solution applicative

☐ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative

☒ Gérer les données

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

- Documentation et ressources mis à disposition :
  - Sprint 0 – Analyse & Conception : https://docs.google.com/document/d/1BObDiOD4qnWi1nSBahtHLXP2QP_v3m4P/edit#heading=h.9m5ole2ryd5q
  - Exemple de cahier des charges : https://docs.google.com/document/d/1JyAdlGAkSeU9kLkrZsmvp4yVHNEZEgvo/edit
  - Maquettage du frontend : https://nuage02.apps.education.fr/index.php/s/9kXtLXjnoTfzJzX
  - Sprint 1 – Développement noyau + templates : https://docs.google.com/document/d/1XRvrmGdsDMX6T4_Dc9c7FnDhKDlEUFuo/edit
  - Sprint 2 – Implémentation classe & CRUD : https://docs.google.com/document/d/1tED_pk8OT3Z8saJkemdWxM_i_mutA278/edit
  - Sprint 3 – Spring Security : https://docs.google.com/document/d/11JuqyrQHLZKHqymGWb_5pRo0datSJNax/edit?usp=drive_link&ouid=109629770337688255435&rtpof=true&sd=true

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

- IDE/Editeur utilisé : **IntelliJ**
- Langages utilisés : **Kotlin** (backend)
- Framework utilisé : **Spring Boot** (backend) **+ Bootstrap** (frontend)
- Infrastructure : Poste de développement et test sous Ubuntu + serveur du SGBD (Debian + MariaDB)

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

Les documents et le code source est disponible sur le dépôt GitHub suivant :

- https://github.com/Shiirel/projetEcommerce.git

---

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

I. Définition du Projet

Dans le cadre du BTS SIO option Solutions Logicielles et Applications Métiers, j'ai choisi de développer un site de commerce en ligne dont le produit principal est le livre d'occasion.

Nom du site : L'Occasion de Lire

1. Description

Le site propose des livres d'occasion à prix avantageux, et de la papeterie produite en France.

Le site contient plusieurs rubriques :

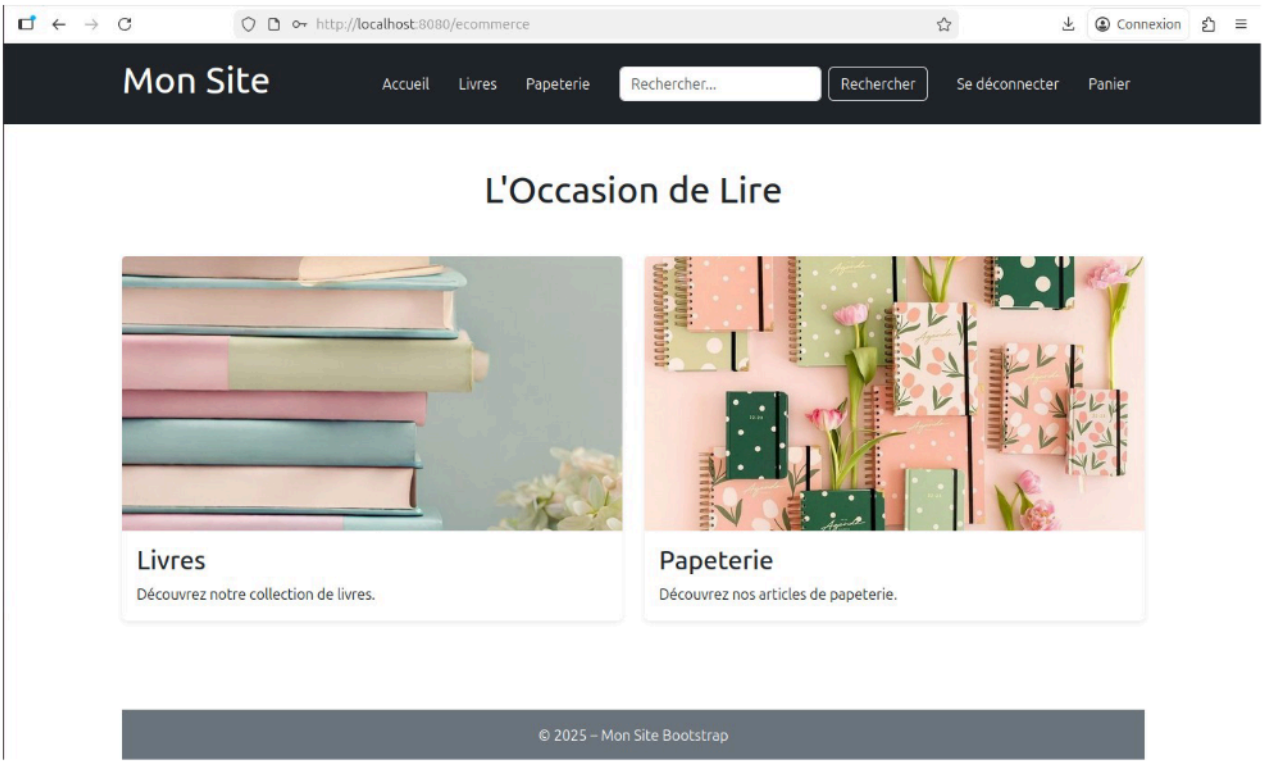
- Les livres sont triés par thématique/genre
- La papeterie est trié par nature et thématique
- Les marque-pages sont triés par matériaux

Les utilisateurs peuvent acheter un livre d'occasion à prix réduits et de la papeterie (carnets, marque-pages) en ajoutant des articles au panier et en créant un compte.

Objectifs

- Proposer un commerce respectueux de l'environnement, basé sur l'économie circulaire : les livres sont récupérés et revendus.
- Intégrer des prix attractifs, facilitant l'accès à la lecture aux foyers en situation de précarité.
- Favoriser des productions françaises (papeterie) et des petites éditions.
- Proposer un large choix de lecture et de points de vue, sans censure.

Page Accueil



2. Contexte

Dans un contexte d'apprentissage informatique, le projet se fait seul avec l'accompagnement de deux professeurs d'informatique, et se déroule sur quatre périodes d'une semaine :

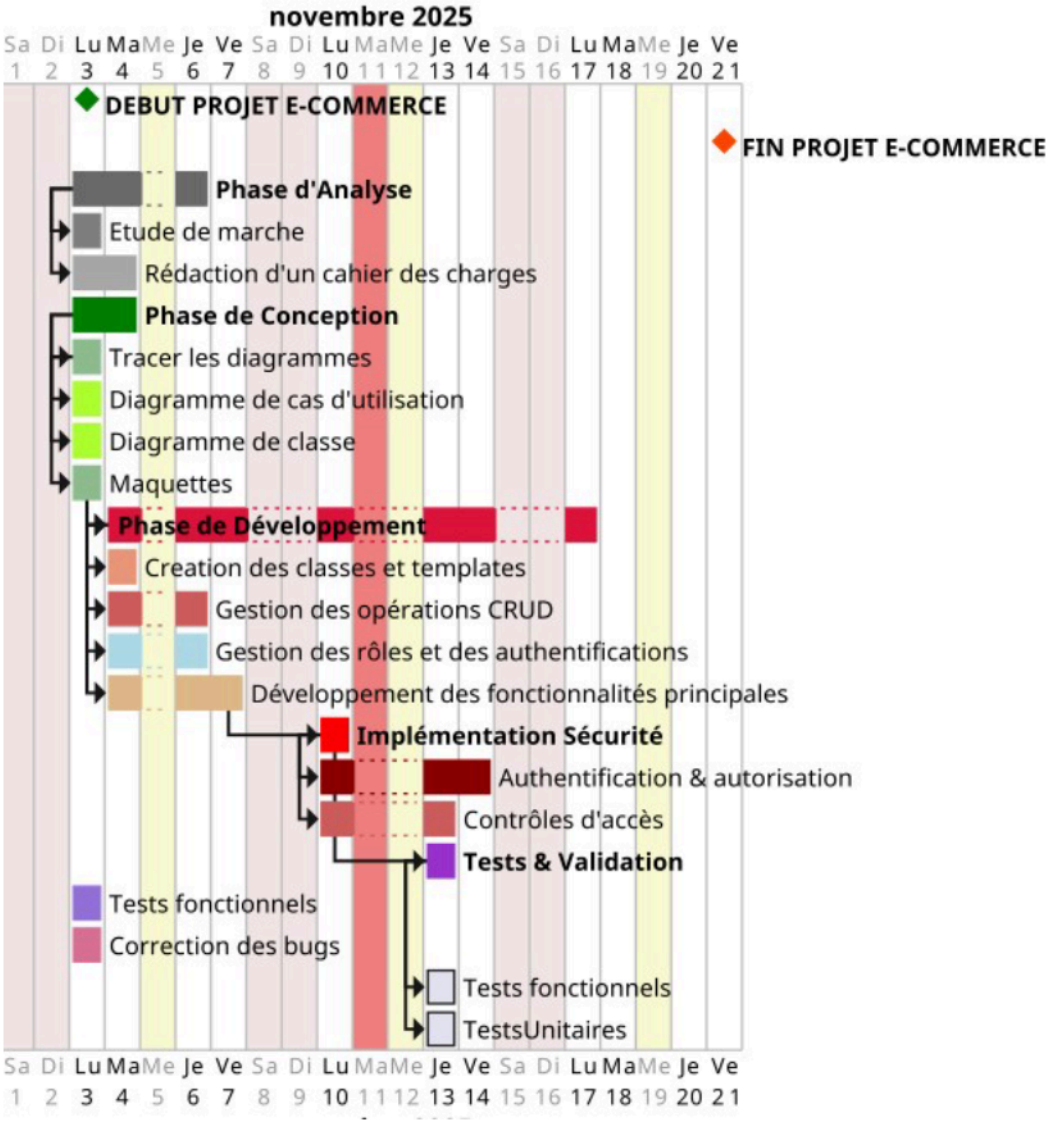
Semaine 1 : Réalisation des diagrammes et maquettes

Semaine 2 : Création du noyau (classes et templates) et des relations entre les classes

Semaine 4 : Réalisation des opérations CRUD et gestion des rôles et des authentifications avec Spring Security

Semaine 5 : Développement des fonctionnalités principales de l'application pour les utilisateurs principaux

Schéma GANTT



II. Analyse Fonctionnelle

1. Acteurs

Trois acteurs utilisent le site : les visiteurs, les clients, et les administrateurs.

- *Les visiteurs*

Les visiteurs du site ne sont pas des clients réguliers. Ils accèdent au site en cherchant un produit sur internet et doivent donc rapidement être amenés à ajouter des articles dans leur panier et créer un compte.

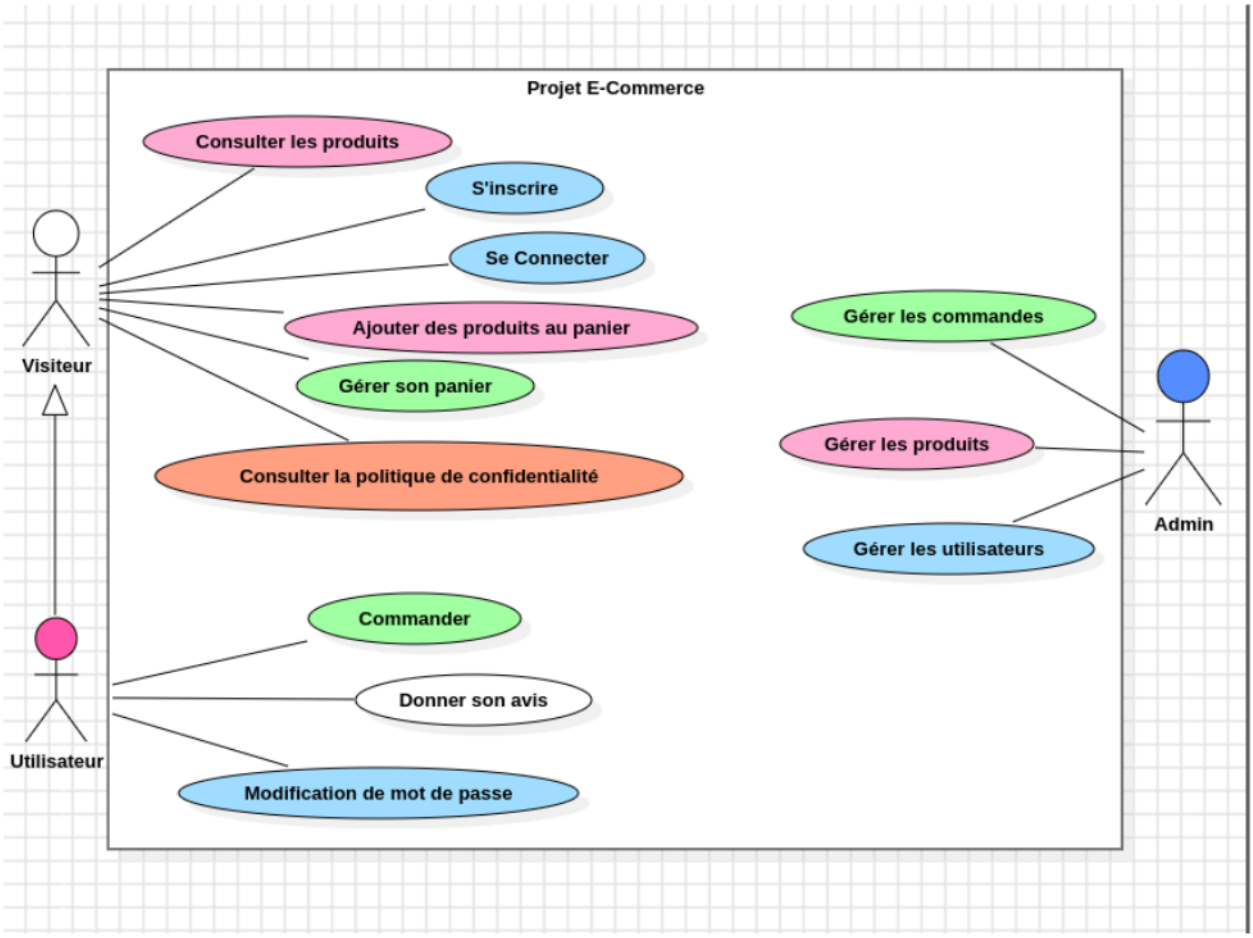
- *Les clients*

Les utilisateurs sont des clients du site et commandent régulièrement des produits (livres et papeterie). Il est donc nécessaire de les fidéliser et faciliter leurs démarches.

- *Les administrateurs*

Les administrateurs gèrent les comptes utilisateurs, les commandes, et les produits mis en avant sur le site.

Diagramme cas d'utilisation

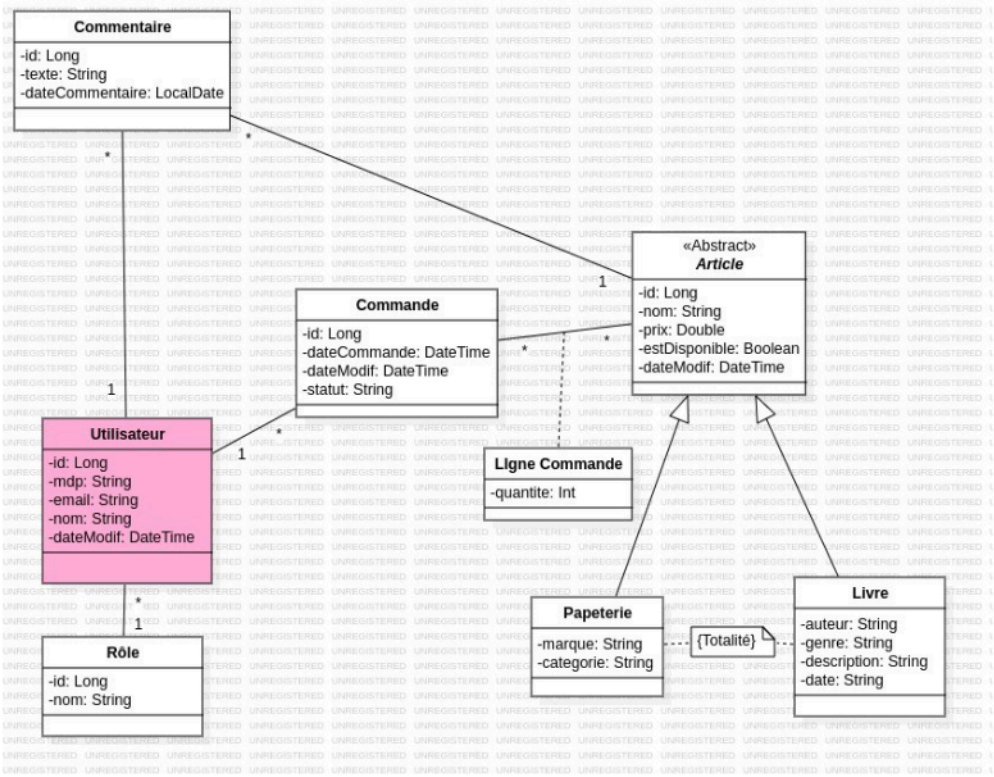


2. Classes

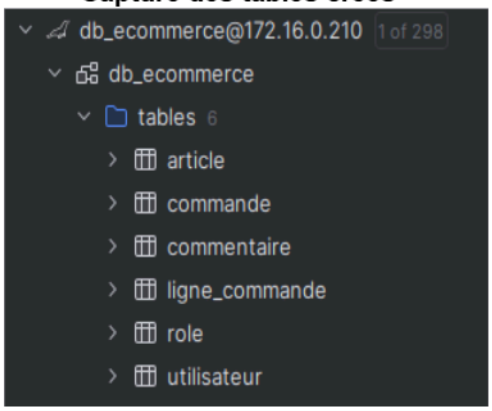
Le projet contient 8 classes :

- La classe Utilisateur contient les attributs relatifs à l'identification des utilisateurs (email, mot de passe etc).
- La classe Rôle sert à attribuer un rôle à chaque utilisateur, ce qui permet de gérer l'affichage, l'authentification, et les droits selon le rôle de l'utilisateur qui se connecte.
- La classe Commentaire permet à l'utilisateur connecté de publier un avis sur l'article acheté.
- La classe Commande contient les informations propres aux différentes commandes des utilisateurs.
- La classe Article est une classe parente abstraite qui contient les attributs communs aux deux classes enfants qui héritent d'elle.
- La classe LigneCommande est une classe associative entre Utilisateur et Article donc l'attribut « quantite » est propres à la relation entre ces classes.
- Les classes Papeterie et Livre héritent de la classe Article et contiennes des attributs spécifiques (marque, auteur, genre etc.).

Diagramme de classe

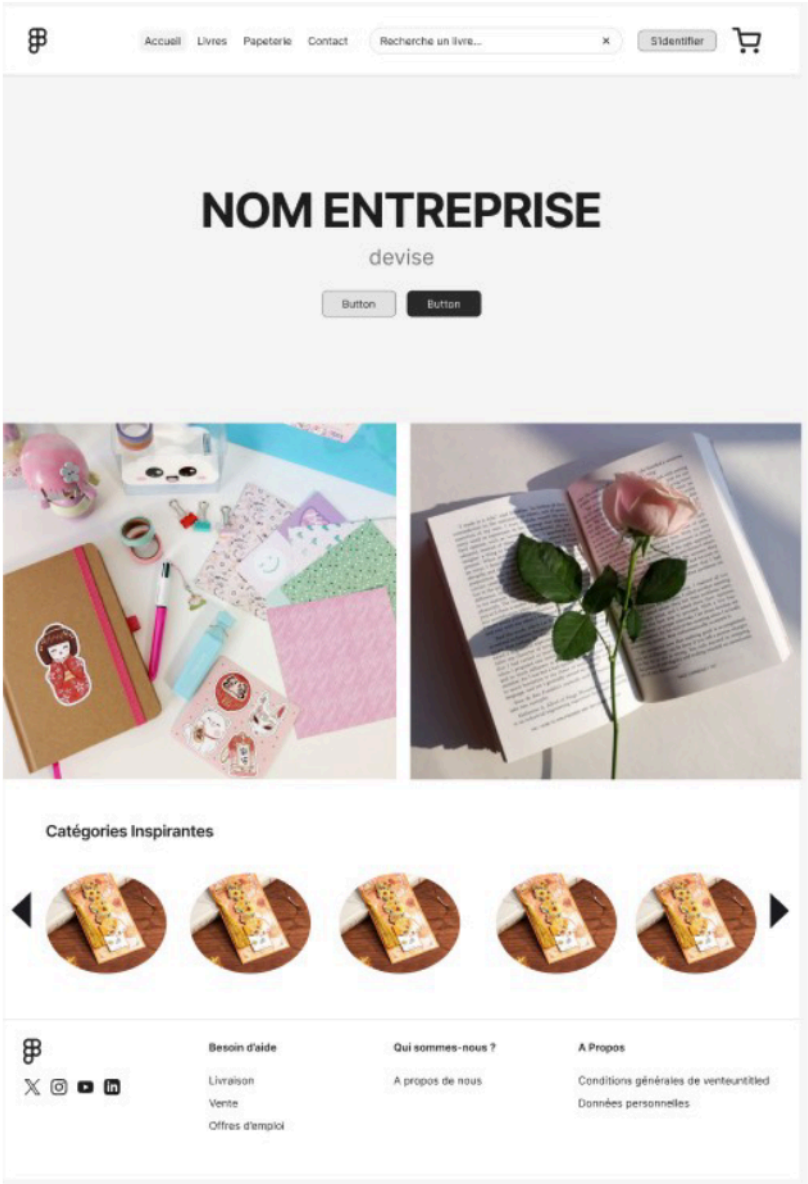


Capture des tables crées

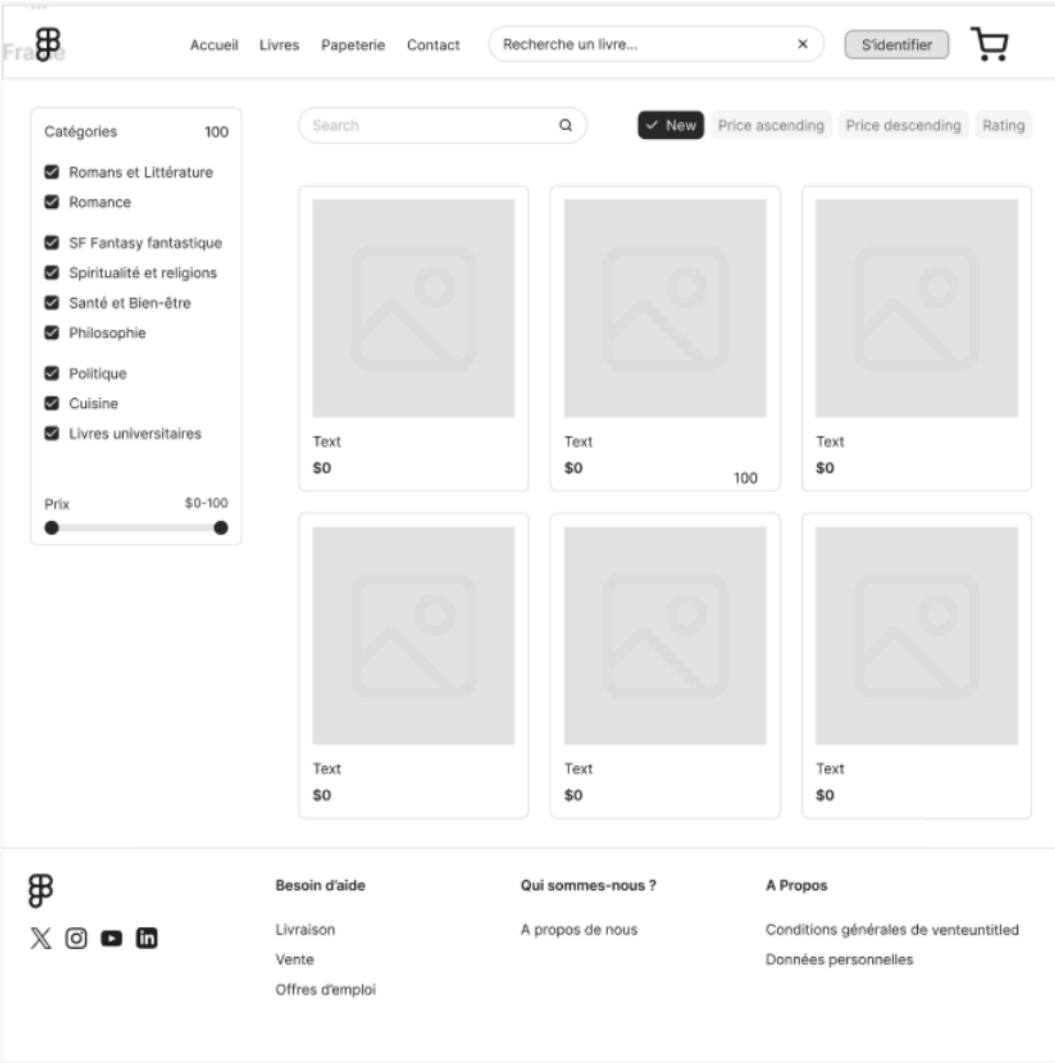


III. Maquettes

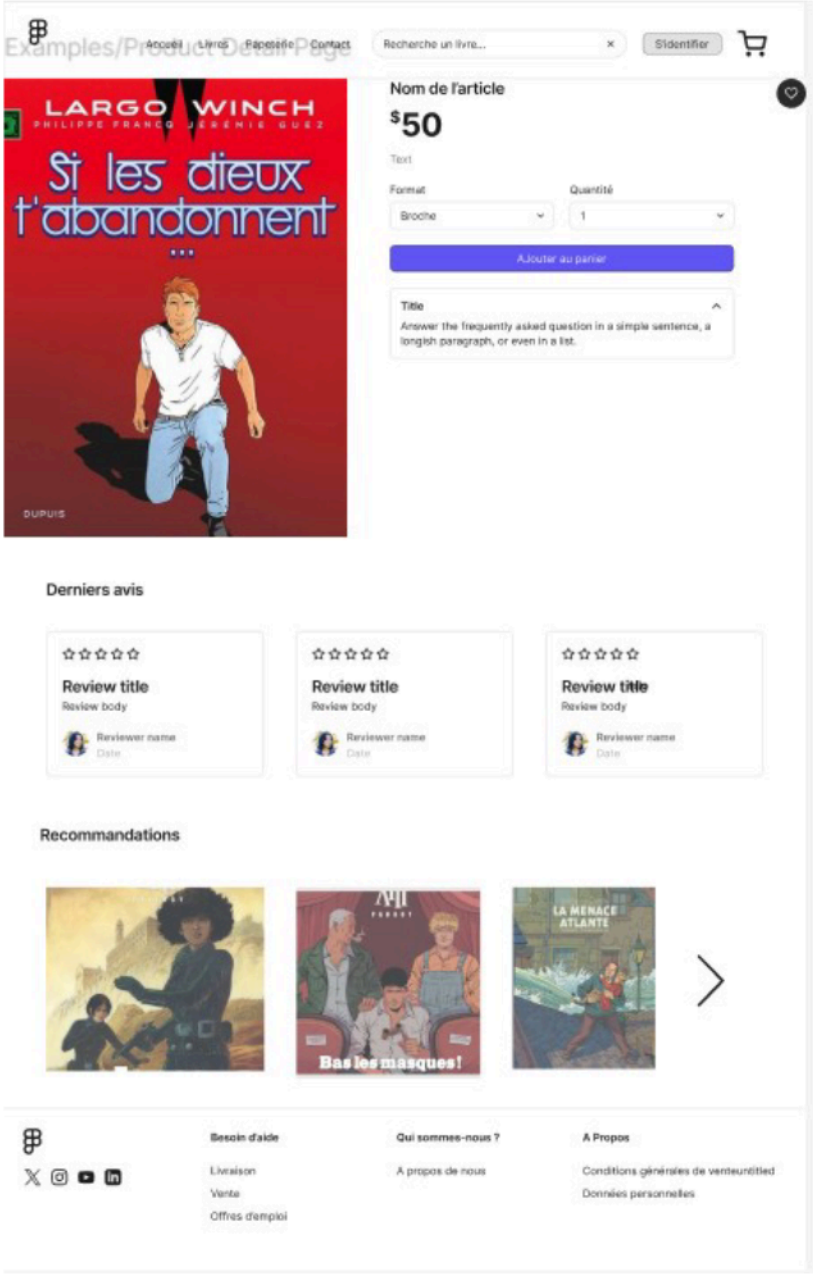
MAQUETTE PAGE ACCUEIL



MAQUETTE PAGE PRODUITS



MAQUETTE PRODUIT SÉLECTIONNE



IV. Sprints

Sprint 1

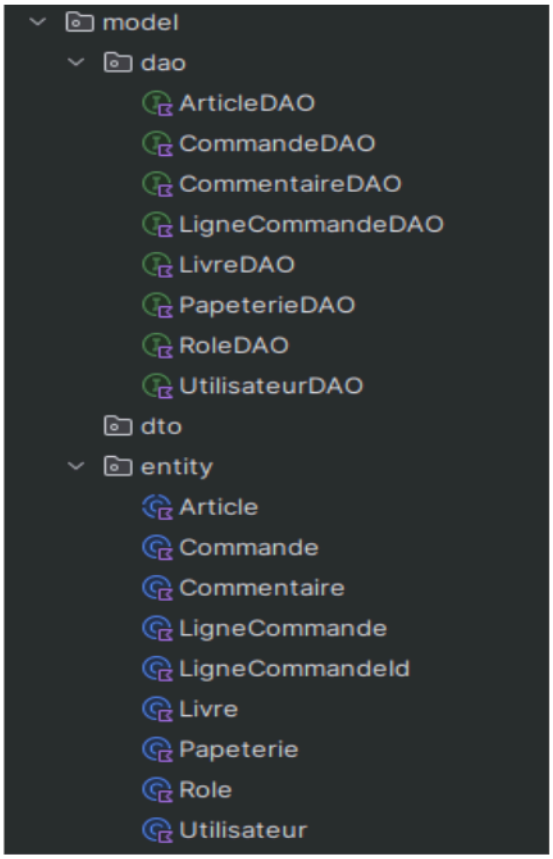
Après avoir défini le projet et réalisé des maquettes, diagrammes et étude de marché, il s'agissait de créer le noyau du projet avec l'IDE IntelliJ.

La création du projet sur IntelliJ a été faite dans le Sprint 1 : création de l'arborescence du projet, développement des templates (index, header, footer) et création des packages.

L'arborescence du projet contient trois parties principales :

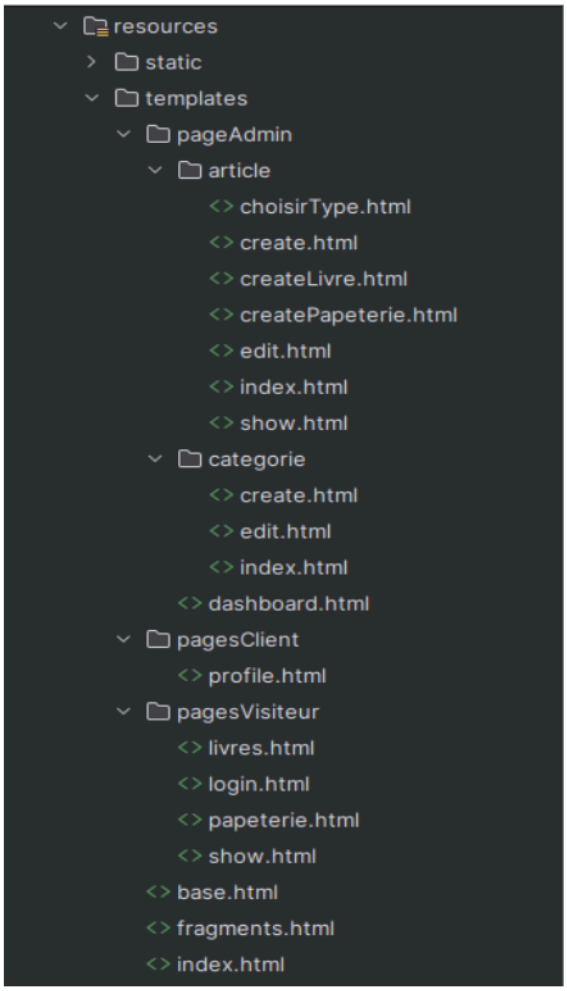
- ***Les entités et les DAO***

Les DAO (Data Access Objects) sont des interfaces qui permettent d'interagir avec une table spécifique de la base de données. Spring Data JPA fournit par défaut une série de méthodes prêtes à l'emploi pour gérer les opérations courantes.



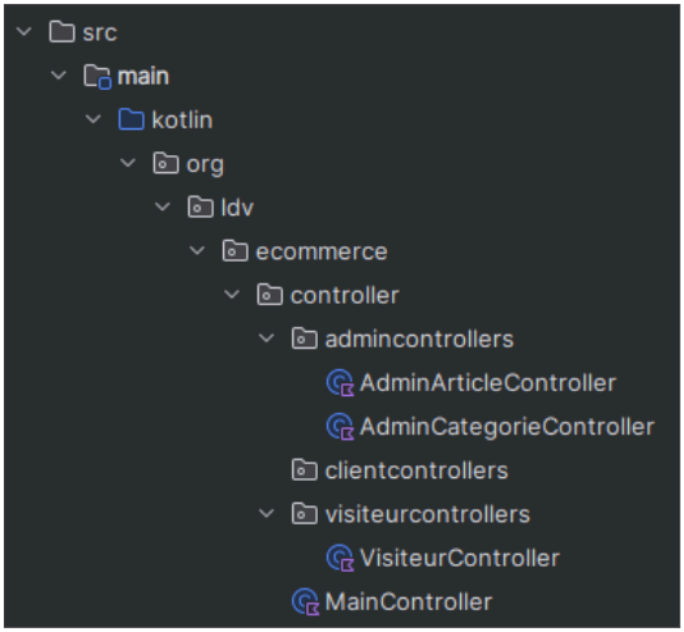
- ***Les templates***

Création des pages du site et les pages permettant de gérer les opérations CRUD du point de vue utilisateur.



- ***Les controllers***

Les Controllers gèrent les opérations CRUD :
- L'administrateur peut afficher, créer, supprimer, modifier un article.
- L'utilisateur visiteur peut se connecter et se déconnecter, afficher les produits et afficher le détail d'un produit.
- L'utilisateur client peut modifier et afficher son panier.



Sprint 2

Le Sprint 2 consistait à implémenter une base de données via la création des classes et des relations/associations entre elles.

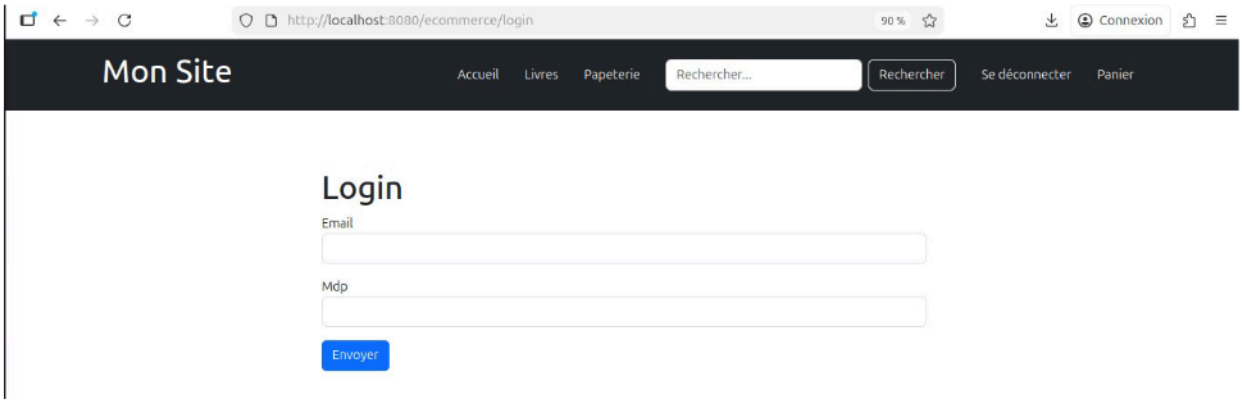
Il s'agissait également d'injecter les données dans la BD et d'intégrer les opérations CRUD pour faciliter la gestion des articles du point de vue de l'administrateur.

Sprint 3

Le Sprint 3 était centré sur la sécurité du site : hachage des mots de passe et gestion des rôles.

L'utilisateur ayant le rôle administrateur peut accéder au dashboard tandis que l'utilisateur Client accède à une page profil.

Capture Formulaire de connexion



Sprint 4

L'objectif principal du Sprint 4 est la réalisation des fonctionnalités principales de l'application pour les utilisateurs principaux.

Capture du détail d'un article